САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:
Алёшкин Дмитрий

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки.

Ход работы

Логика реализации переключения тем:

1) В style.css задаются переменные для светлой темы;

2) Для тёмной темы задаются другие значения этих же переменных;

3) В JS на корневой элемент (document.documentElement) ставится атрибут:

- data-theme="light"
- data-theme="dark"
- либо атрибут убирается/не влияет, если выбрана системная тема;

4) Выбранная тема сохраняется в localStorage и меняет оформление сайта.

Вот так в style.css выглядит оформление светлой темы сайта:

```
:root {
    color-scheme: light;
    --page-bg: linear-gradient(135deg, #b9d2ff 0%, #b1ccff 50%, #7eadff 100%);
    --page-bg-solid: #dbeafe;
    --surface: rgba(255, 255, 255, 0.96);
    --surface-muted: #f8fbff;
    --surface-soft: #f3f6fb;
    --surface-strong: #ffffff;
    --text-primary: #0f172a;
    --text-secondary: #475569;
    --text-muted: #64748b;
    --border-color: rgba(15, 23, 42, 0.12);
    --shadow-color: rgba(15, 23, 42, 0.12);
    --navbar-bg: rgba(127, 148, 179, 0.88);
    --navbar-link: #334155;
    --navbar-link-active: #0f172a;
    --primary-gradient: linear-gradient(90deg, #4f8cff 0%, #6f6bff 100%);
    --primary-gradient-hover: linear-gradient(90deg, #3f7cf0 0%, #625df2 100%);
    --input-bg: rgba(255, 255, 255, 0.95);
    --input-text: #0f172a;
    --input-border: rgba(148, 163, 184, 0.5);
    --input-placeholder: #94a3b8;
    --empty-bg: #f3f6fb;
    --demo-bg: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    --badge-bg: rgba(255, 255, 255, 0.12);
    --chart-text: #334155;
    --chart-grid: rgba(148, 163, 184, 0.22);
    --progress-bg: rgba(148, 163, 184, 0.2);
    --focus-ring: 0 0 0 0.25rem rgba(79, 140, 255, 0.28);
}
```

Рис. 1. Оформление светлой темы сайта

Аналогичным образом выглядит и тёмное оформление сайты, в нём изменены только цвета фонов и текста.

Вся логика выбора темы и её выбор находятся в фале theme.js :

```javascript
const THEME_STORAGE_KEY = 'financeManagerTheme';
const THEME_VALUES = ['system', 'light', 'dark'];

function getStoredThemePreference() {
  return localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY) || 'system';
}

function resolveTheme(preference) {
  if (preference === 'light' || preference === 'dark') return preference;
  return window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches ? 'dark' : 'light';
}

function getThemeMeta(preference) {
  const resolved = resolveTheme(preference);
  const labels = {
    system: 'Тема: системная',
    light: 'Тема: светлая',
    dark: 'Тема: тёмная'
  };
  const icons = {
    system: 'icon-monitor',
    light: 'icon-sun',
    dark: 'icon-moon'
  };
  return {
    preference,
    resolved,
    label: labels[preference],
    icon: icons[preference]
  };
```

Рис. 2. Фрагмент кода из файла theme.js

На сайте данная кнопка выглядит следующем образом:

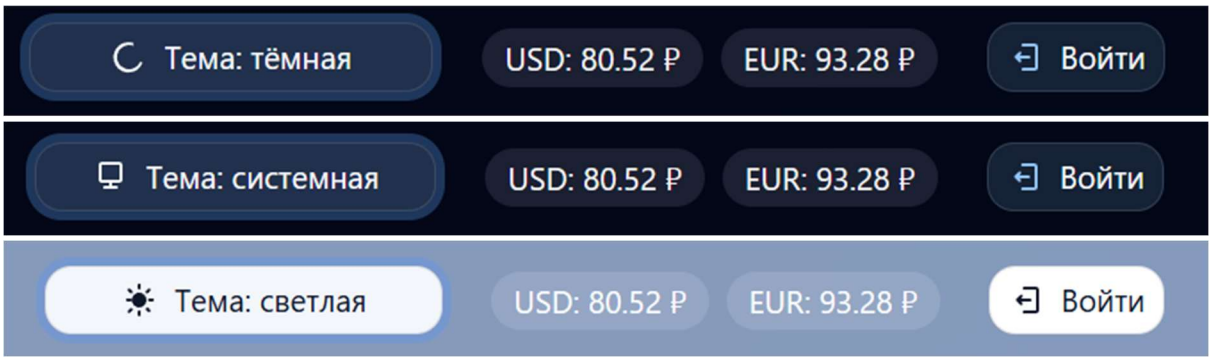

Рис. 3. Пример изменения темы

Вывод

Благодаря данной домашней работе я реализовал для сайта выбор темы. Я освоил работу с пользовательскими настройками: хранение темы в localStorage, поддержку системной темы через matchMedia и динамическое применение через data-theme. Понял, как синхронизировать UI (включая графики и компоненты) при смене темы через события и переиспользуемую архитектуру.